

Track Print log-- ideas

2026/03/27

温度和转速对 B 和 η 的影响

B（离模膨胀比）

B 的物理本质是：螺杆和喷嘴通道内积累的弹性应变能在出口处释放。影响它的是两个竞争机制——**弹性能积累**和**松弛释放**。

升高熔融温度 $\rightarrow$ B 下降。 温度越高，链段活动性越强，弹性模量 G' 下降，链松弛时间缩短。同样经过喷嘴通道，高温下链已经松弛了更多弹性形变，出口处剩余的可恢复形变更少。这在 Wang et al. (2023) 的 PLA 实验中直接验证了——温度升高后 swell ratio 单调下降。

提高 screw RPM $\rightarrow$ B 上升。 RPM 升高意味着剪切率升高。更高的剪切率把更多弹性能塞进聚合物链中，而且通过喷嘴的时间更短、来不及松弛，所以出口膨胀更大。De Rosa et al. (2023) 的 48 组实验也证实了低速区 B 线性增长的趋势。

但这两个效应可以对冲。 如果你同时升温 + 提速，一个压低 B 一个拉高 B，最终 B 可能变化不大。这就是为什么需要 log 来追踪实际值。

η （沉积效率）

我们已经确认稳态下 $\eta \approx 1.0$ 。改变温度和 RPM 后：

η 本身在稳态下几乎永远 ≈ 1 。 因为 $\eta = Q_{\text{dep}} / Q_{\text{total}}$ 在物理上就是质量守恒——螺杆挤出多少，喷嘴就沉积多少，没有地方可以“丢”材料。

真正变化的是 Q_{total} 本身。 提高 RPM $\rightarrow$ 螺杆输出流量增大。如果机械臂速度不跟着调整，同样的 h 和 v 下，多出来的料会导致线宽变大或者堆料。降低温度 $\rightarrow$ 粘度升高 $\rightarrow$ 同一 RPM 下输出流量可能下降。

所以 η 不是你该追踪的量。 你真正该追踪的是“实际线宽与预期线宽的匹配度”——这就是 B。

表头设计：

Identity	Machine Settings (input → blue)	Width Measurements — caliper (input → blue)	Mass Flow (optional)	Calculated (auto)
----------	---------------------------------	---	----------------------	-------------------

P r i n t #	D a t e	M a t e r i a l B a t c h	N o z z l e Ø D (m m)	L a y e r H e i g h t h (m m)	S e t S p e e d (m m /s)	O v e r r i d e (%)	A c t u a l S p e e d v (m m /s)	M e l t T e m p (° C)	S c r e w R P M	w 1 (m m)	w 2 (m m)	w 3 (m m)	w 4 (m m)	w 5 (m m)	$\bar{w}$ m e a n (m m)	σ (w) (m m)	M a s s (g)	T i m e (m i n)	$\dot{m}$ (g / m i n)	w _ t h e o r y $\pi D^2/4$ h (m m)
----------------------------	------------------	---	--	--	--	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	--	--

B di e s w e l l r a t i o	Δ w / w _t h (%)	N o t e s / O b s e r v a t i o n s																	
1	2 0 2 6 - 0 3 - 2 7	L X 1 7 5 + 1 % Ti O 2	3	1. 3	5 0	2 4	1 2				6. 9 2	6. 9 2	6. 9 2	6. 9 2	6. 9 2	6. 9 2	0. 0 0 0		5. 4 4

1. 1 2 8	2 7. 3	B a s e l i n e m e a s u r e m e n t																
2																		

source:
 三篇实验/数据源的完整 citation:

[1] PLA die swell 实验+数值模拟（48 组 DoE）
 De Rosa, S., Tammaro, D., & D'Avino, G. (2023). Experimental and Numerical Investigation of the Die Swell in 3D Printing Processes. *Micromachines*, 14(2), 329. DOI: [10.3390/mi14020329](https://doi.org/10.3390/mi14020329)
 PMC open access: PMC9959141
 这篇在 Prusa i3 Mk3s 上用 PLA 710M（BewiSynbra），0.4mm 喷嘴，160/180/200°C × 16 种速度做了 48 组实验，用 CCD 相机直接光学测量挤出物直径，算出 die swell ratio 随速度和温度的变化趋势。

[2] PLA die swell 实验+CFD（双喷嘴对比）
 Wang, H., Rabhi, F., Cherouat, A., Gilbin, A., & Barriere, T. (2023). Experimental and numerical investigation of extrudate swell of polylactic acid via extrusion-based additive manufacturing process. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 127, 2451–2471. DOI: [10.1007/s00170-023-11493-z](https://doi.org/10.1007/s00170-023-11493-z) Preprint: [hal-04452032](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04452032)
 这篇用 0.76mm 和 1.56mm 两种喷嘴实测 PLA die swell ratio，用 Tanner 模型拟合，并用 COMSOL 的 CFD+Level Set 方法做了数值模拟，模拟与实验偏差在 4% 以内。

[3] LX175 PLA 密度数据
 TotalEnergies Corbion. (2022). *Product Data Sheet — Luminy® LX175*. Version 6/0975-EN, Revision date 15 July 2022. PDF: totalenergies-corbion.com/wp-content/uploads/2025/02/pds-luminy-lx175-20220722.pdf

官方 PDS 明确标注 Density (Literature value) = 1.24 g/cm³。

[4] BAAM 挤出控制（螺杆流量非线性）

Chesser, P., Post, B., Roschli, A., et al. (2019). Extrusion control for high quality printing on Big Area Additive Manufacturing (BAAM) systems. *Additive Manufacturing*, 28, 445–455. DOI: [10.1016/j.addma.2019.05.020](https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.05.020)

这篇讨论了螺杆挤出机的动态非线性问题和流量控制策略，但没有定义“沉积效率 η ”这个指标——再次确认 η 不是文献中的标准术语。